Représenter une fonction affine

Tracer une droite, lire a et b, résoudre graphiquement

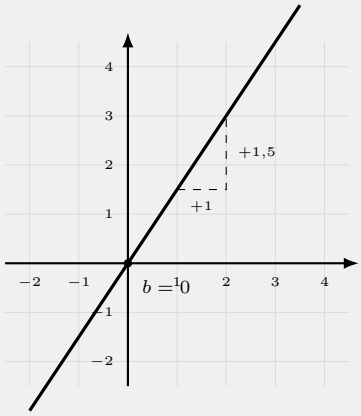
3e — Mathématiques · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais tracer la droite d'une fonction affine, je sais lire a et b sur un graphique, et je sais résoudre une équation graphiquement.

L'ESSENTIEL — la représentation est une droite

La représentation graphique de $f(x) = ax + b$ est une **droite**.
Deux points suffisent donc à la tracer.



Ici la droite passe par l'origine ($b = 0$) et monte de 1,5 quand x augmente de 1 : $a = 1{,}5$.

Lire a et b sur un graphique

Pour lire b	**Pour lire a**
Je regarde où la droite coupe l'axe **vertical**	Je me décale de 1 vers la droite
C'est l'ordonnée à l'origine	Je compte la montée (ou la descente)

Trois cas de figure

— $a > 0$: la droite **monte** ;
— $a < 0$: la droite **descend** ;
— $a = 0$: la droite est **horizontale**.

Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ont le *même coefficient directeur*.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour lire a, il faut se décaler d'exactement **une unité** horizontalement.

Si tu te décales de 2 carreaux et que la droite monte de 3, alors $a = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$, et non 3.

MÉTHODE — tracer la droite de f(x) = ax + b

1. Placer le point (0 ; b)
C'est immédiat : la droite coupe l'axe vertical en b.

2. Utiliser a pour trouver un second point
Depuis le premier point, j'avance de 1 vers la droite et je monte de a (ou je descends si a est négatif).

3. Tracer la droite
À la règle, en la prolongeant des deux côtés.

Exemple. *Tracer* $f(x) = -2x + 3$.
Premier point : $(0\,;3)$.
$a = -2$ *: depuis ce point, j'avance de* 1 *et je* descends *de* 2*, ce qui donne* $(1\,;1)$.
Je relie les deux points.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Sur un repère, trace les droites. NIVEAU 1

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $g(x) = -x + 4$

c) $h(x) = 3x$

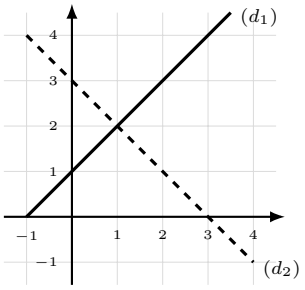
d) $k(x) = -2$

2. Ces droites sont-elles parallèles ? Justifie. NIVEAU 1

a) $f(x) = 3x + 1$ et $g(x) = 3x - 5$

b) $f(x) = 2x$ et $g(x) = -2x$

3. Lis a et b, puis donne l'expression de la fonction. NIVEAU 2



a) Pour (d_1)

b) Pour (d_2)

4. Le point appartient-il à la droite de $f(x) = 3x - 4$? NIVEAU 2

a) $A(2\,;2)$

b) $B(0\,;4)$

c) $C(-1\,;-7)$

EXERCICES — je réfléchis

5. On donne $f(x) = 2x - 3$. NIVEAU 3

a) Trace la droite.

b) Résous graphiquement $f(x) = 1$, puis vérifie par le calcul.

c) Pour quelles valeurs de x a-t-on $f(x) > 0$?

6. Deux droites ont pour équations $f(x) = x + 2$ et $g(x) = -2x + 8$. NIVEAU 3

a) Trace-les dans un même repère.

b) Lis les coordonnées du point d'intersection.

c) Retrouve-les en résolvant $f(x) = g(x)$.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux droites de coefficients directeurs différents se coupent toujours.

b) La droite de $f(x) = 5$ est verticale.

c) Si a est négatif, la droite passe forcément sous l'axe horizontal.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une bougie de 20 cm brûle régulièrement et perd 2,5 cm par heure.

— Exprime sa hauteur $h(t)$ après t heures.

— Trace la droite correspondante.

— Au bout de combien de temps est-elle entièrement consumée ?

— Pourquoi la fonction n'a-t-elle plus de sens au-delà de cette valeur ?